(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202650307 U
(45)授权公告日 2013.01.02

(21)申请号 201220297745.5

(22)申请日 2012.06.25

(73)专利权人 三浦工业设备(苏州)有限公司
地址 215024 江苏省苏州市工业园区南前巷8号

(72)发明人 鲁锋 张小军 胡恒久 付雄之 王建文

(74)专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103
代理人 范晴

(51)Int.Cl.
G09B 9/00(2006.01)
G09B 25/02(2006.01)

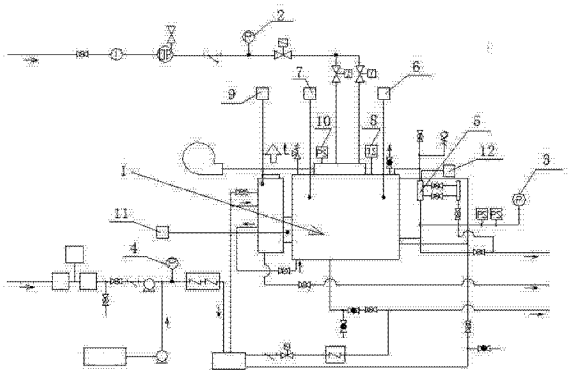
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

锅炉模拟机安全保护系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种锅炉模拟机安全保护系统，包括模拟机，该模拟机机体及内部结构为真实锅炉按比例缩小，模拟机上装有油压显示装置、蒸汽压显示装置、水压显示装置和水位显示装置，所述的模拟机上还装有水管壁温监测保护装置、水垢监测保护装置、蒸汽压监测保护装置、排烟温度监测保护装置、燃烧温度监测保护装置、空烧监测保护装置和水位控制装置。本实用新型模拟出真实锅炉上安装的安全保护系统，并将锅炉的安全运行情况显示出来，在帮助培训学员更好的理解锅炉安全保护装置的同时，进一步提高学员对锅炉操作的安全认识。



CN 202650307 U

1. 一种锅炉模拟机安全保护系统，包括模拟机（1），该模拟机机体及内部结构为真实锅炉按比例缩小，模拟机上装有油压显示装置（2）、蒸汽压显示装置（3）、水压显示装置（4）和水位显示装置（5），其特征在于：所述的模拟机（1）上还装有水管壁温监测保护装置（6）、水垢监测保护装置（7）、蒸汽压监测保护装置（8）、排烟温度监测保护装置（9）、燃烧温度监测保护装置（10）、空烧监测保护装置（11）和水位控制装置（12）。

锅炉模拟机安全保护系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅炉模拟机安全保护系统。

背景技术

[0002] 目前，对司炉人员培训考核，大多因为受到实际条件的限制而以理论教学为主，培训学员并非都有机会进行真实锅炉的操作，导致部分人员对锅炉的实际运行并无具体的概念，特别是对于属于特种设备的锅炉的安全运行及锅炉的安全操作内容，如果采用真实锅炉进行操作的培训方式，就存在有一定的安全隐患。

[0003] 锅炉模拟机安全保护系统的出现很好地解决了上述问题。

[0004] 众所周知，为了满足锅炉安全生产的需要，在真实锅炉上均安装有多个安全保护系统。然而，目前的锅炉模拟机上并未全面的安装能够模拟真实锅炉安全保护系统的装置，不能够把真实锅炉工作时涉及到的例如：水管壁温保护、蒸汽超压保护、燃烧异常保护、空烧保护、水管水垢保护、排烟温度异常等内容全部呈现给司炉人员，导致学员在学习过程中缺乏对锅炉安全事故的全面认识。

实用新型内容

[0005] 本实用新型目的是：针对上述问题，提供一种锅炉模拟机安全保护系统，它模拟出真实锅炉上安装的安全保护系统，并将锅炉的安全运行情况显示出来，从而增强学员对锅炉安全的认识。

[0006] 本实用新型的技术方案是：一种锅炉模拟机安全保护系统，包括模拟机，该模拟机机体及内部结构为实际锅炉按比例缩小，模拟机上装有油压显示装置、蒸汽压显示装置、水压显示装置和水位显示装置，所述模拟机上还装有水管壁温监测保护装置、水垢监测保护装置、蒸汽压监测保护装置、排烟温度监测保护装置、燃烧温度监测保护装置、空烧监测保护装置和水位控制装置。

[0007] 本实用新型的优点是：本实用新型可通过在模拟机上进行模拟操作来认识和了解真实锅炉的安全保护措施，解决了以往司炉工培训中的盲点并且节省了因为实物培训所带来浪费人力物力的浪费，同时也加深了培训人员对锅炉安全的认识，增强现场人员对安全事故的处理及防止，降低由安全事故引起的损失及人员伤亡。

附图说明

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

[0009] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图；

[0010] 其中：1- 模拟机，2- 油压显示装置，3- 蒸汽压显示装置，4- 水压显示装置，5- 水位显示装置，6- 水管壁温监测保护装置、7- 水垢监测保护装置、8- 蒸汽压监测保护装置、9- 排烟温度监测保护装置、10- 燃烧温度监测保护装置、11- 空烧监测保护装置、12- 水位控制装置。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，本实施例提供的锅炉模拟机安全保护系统，包括模拟机 1，该模拟机机体及内部结构为真实锅炉按比例缩小。所述模拟机 1 上装有油压显示装置 2、蒸汽压显示装置 3、水压显示装置 4 和水位显示装置 5。

[0012] 本实施例中，所述模拟机 1 上还装有水管壁温监测保护装置 6、水垢监测保护装置 7、蒸汽压监测保护装置 8、排烟温度监测保护装置 9、燃烧温度监测保护装置 10、空烧监测保护装置 11 和水位控制装置 12。其中：水管壁温监测保护装置 6 可实时监测水管管壁的温度，一旦其监测到水管壁温过高，便会作出相应的动作确保管壁温度维持在安全范围内；水垢监测保护装置 7 可实时监测水管的水垢量，确保锅炉的正常运行；蒸汽压监测保护装置 8 可实时监测蒸汽压力值，通过改变锅炉的燃烧来确保蒸汽压力值在安全的范围内；排烟温度监测保护装置 9 可实时监测排烟温度，一旦温度超出规定范围，系统会自动进行辨别并进行相应的动作；燃烧温度监测保护装置 10 可实时监测炉内燃烧温度值，确保锅炉的正常运行；空烧监测保护装置 11 可实时监测锅炉锅炉内的排烟温度，一旦监测到锅炉的排烟温度超出规定值，便会作出相应的动作最终发出停炉的信号；水位控制装置 12 可实时监测锅炉的水位值，并确保水位处于安全范围内。

[0013] 当然，上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让人们能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型主要技术方案的精神实质所做的等效变换或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

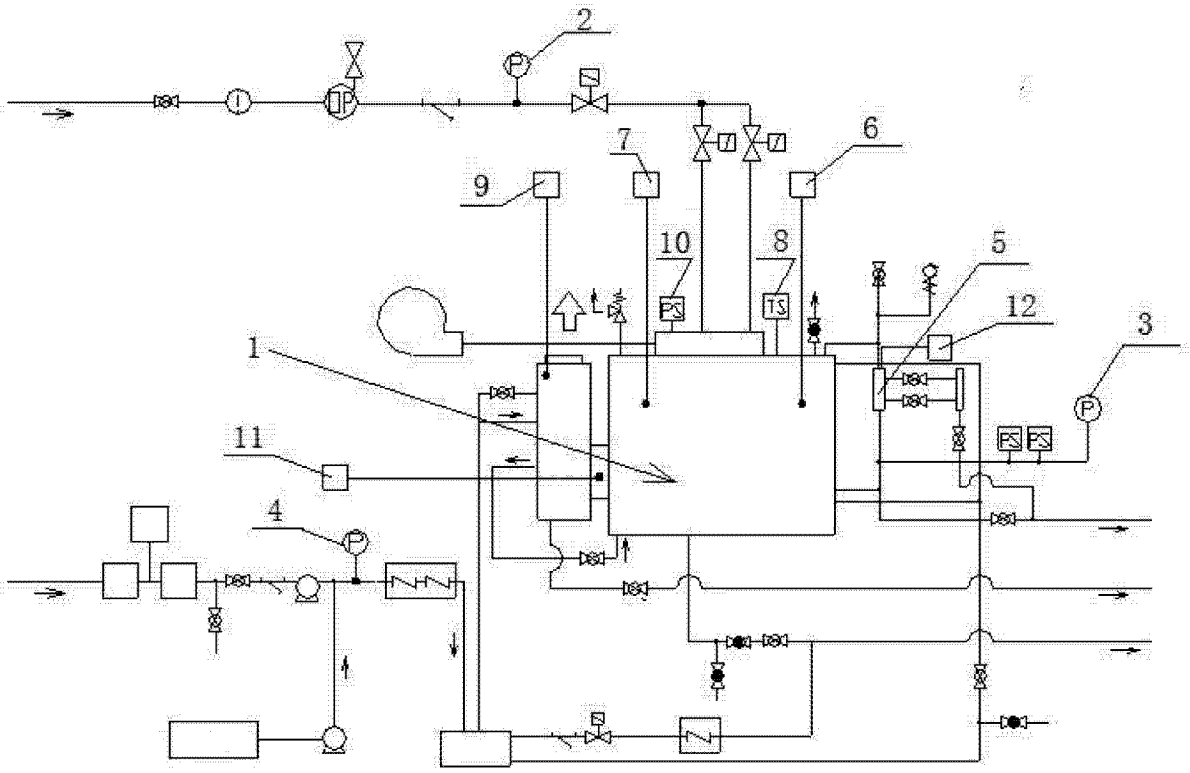


图 1